w = $-2.303 \times 2 \times 8.314 \times 298 \times \log(4)$

w = $-2.303 \times 2 \times 8.314 \times 298 \times 0.6021$

w = −6871 J

w = −6.871 kJ

54.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$T_i = 298$ K

$T_f = 298.45$ K

$k = 2.5$ kJ K^{-1}

m = 3.5g

$M_m = 28$

உமிழப்பட்ட வெப்பம் = $k\,\Delta T$

$= k\,(T_f - T_i)$

$= 2.5$ kJ K^{-1} (298.45−298)K

= 1.125kJ

$\Delta H_c = \frac{1.125}{3.5} \times 28$ kJ mol^{-1}

$\Delta H_c = 9$ kJ mol^{-1}

55. **தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்டவை

$T_{\text{அமைப்பு}} = 77^0C = (77 + 273) = 350$ K

$T_{\text{சூழல்}} = 33^0$ C = (33 + 273) = 306 K

q = 245 J

$\Delta S_{\text{அமைப்பு}} = \frac{q}{T_{\text{அமைப்பு}}} = \frac{-245}{350} = -0.7$ JK^{-1}

$\Delta S_{\text{சூழல்}} = \frac{q}{T_{\text{அமைப்பு}}} = \frac{+245}{306} = +0.8$ JK^{-1}

$\Delta S_{\text{அண்டம்}} = \Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \Delta S_{\text{சூழல்}}$

$\Delta S_{\text{அண்டம்}} = -0.7$ $JK^{-1} + 0.8$ JK^{-1}

$\Delta S_{\text{அண்டம்}} = 0.1$ JK^{-1}

56.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

n = 1mole

P = 4.1 atm

V=2 Lit

T = ?

q=3710 J

$\Delta S = \frac{q}{T}$

$\Delta S = \frac{q}{\left(\frac{PV}{nR}\right)}$

$\Delta S = \frac{nRq}{PV}$

$$\Delta S = \frac{1 \times 0.082 \text{ lit atm } K^{-1} \times 3710 \text{ J}}{4.1 \text{ atm} \times 2 \text{ lit}}$$

$$\Delta S = \frac{1 \times 0.082 \text{ lit atm } K^{-1} \times 3710 \text{ J}}{4.1 \text{ atm} \times 2 \text{ lit}}$$

$\Delta S = 37.10$ JK^{-1}

57.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

ΔH_f (NaCl) = 30.4 kJ = 30400 J mol^{-1}

ΔS_f(NaCl) = 28.4 JK^{-1} mol^{-1}

T_f = ?

$\Delta S_f = \frac{\Delta H_f}{T_f}$

$T_f = \frac{\Delta H_f}{\Delta S_f}$

AllUnitsKey.indd 307 23-12-2021 16:43:36